

分析 - 0 2026年春季

作业 1

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1 (1-1). 如果 $r \neq 0$ 是有理数而 x 为无理数, 证明: $r + x$ 与 rx 均不为有理数.

证明. 采用反证法.

若 $p := r + x$ 为有理数, 则 $x = p - r$ 是两个有理数的差, 也为有理数, 矛盾;

若 $q := rx$ 为有理数, 则 $x = q/r$ 是两个有理数的商, 也为有理数, 矛盾. □

题目 2 (1-3). 证明命题 1.15 :

- (a) 如果 $x \neq 0$, 并且 $xy = xz$, 就有 $y = z$;
- (b) 如果 $x \neq 0$, 并且 $xy = x$, 就有 $y = 1$;
- (c) 如果 $x \neq 0$, 并且 $xy = 1$, 就有 $y = 1/x$;
- (d) 如果 $x \neq 0$, 就有 $1/(1/x) = x$.

证明.

(a) 由 $x \neq 0$ 知道 x 的乘法逆 x^{-1} 存在. 故 $y = (x^{-1}x)y = x^{-1}(xy) = x^{-1}(xz) = (x^{-1}x)z = z$.

(b) 将 $z = 1$ 带入上面的结论即证.

(c) 由 $xy = 1$ 知 $1/x = (1/x)(xy) = (x^{-1}x)y = y$.

(d) 记 $y = 1/x$, 则 $xy = 1$, 由上面的结论知 $1/y = x$, 即 $1/(1/x) = x$. □

题目 3 (1-4). 设 E 是某有序集的非空子集, 又设 α 为 E 的下界, β 为 E 的上界. 证明: $\alpha \leq \beta$.

证明. 由 E 非空, 知存在 $x \in E$. 又 α 为 E 的下界, β 为 E 的上界, 故 $\alpha \leq x \leq \beta$, 从而 $\alpha \leq \beta$. □

题目 4 (1-5). 设 A 为非空实数集, 下有界. 令 $-A = \{-x : x \in A\}$. 求证: $\inf A = -\sup(-A)$.

证明. 由 A 非空且下有界, 知 $\inf A$ 存在. 对于任意 $x \in A$, 有 $-x \in -A$, 且 $-x \leq -\inf A$. 因此 $-\inf A$ 是 $-A$ 的上界, 从而 $\sup(-A) \leq -\inf A$.

另一方面, 对于任意的 $x \in A$, 有 $-x \in -A$, 故 $-x \leq \sup(-A)$, 即 $x \geq -\sup(-A)$. 因此 $-\sup(-A)$ 是 A 的下界, 从而 $\inf A \geq -\sup(-A)$.

综上所述, $\inf A = -\sup(-A)$. □

题目 5 (1-6). 固定 $b > 1$.

(a) 如果 m, n, p, q 是整数, $n > 0, q > 0$, 且 $r = m/n = p/q$. 证明

$$(b^m)^{1/n} = (b^p)^{1/q}.$$

因此, 定义 $b^r = (b^m)^{1/n}$ 有意义.

(b) 证明, 如果 r 与 s 是有理数, 那么 $b^{r+s} = b^r b^s$.

(c) 如果 x 是实数. 定义 $B(x)$ 为所有数 b^t 的集合, 这里 t 是有理数并且 $t \leq x$. 证明

$$b^r = \sup B(r).$$

这里 r 是有理数. 由此, 对于每个实数 x , 定义

$$b^x = \sup B(x)$$

是合理的.

(d) 证明, 对于一切实数 x 及 y , $b^{x+y} = b^x b^y$.

证明. 由上课讲过的内容, $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, x \mapsto x^{1/n}$ 是一一映射.

(a) 由 $r = m/n = p/q$ 知 $mq = np$. 因此,

$$(b^m)^{1/n} = (b^{mq})^{1/nq} = (b^{np})^{1/nq} = (b^p)^{1/q}.$$

(b) 由 $r = m/n$ 和 $s = p/q$ 知 $r + s = (mq + np)/nq$. 因此,

$$b^{r+s} = b^{(mq+np)/nq} = (b^{mq+np})^{1/nq} = (b^{mq} b^{np})^{1/nq} = (b^m q)^{1/nq} (b^n p)^{1/nq} = b^r b^s.$$

(c) 注意到对于正整数 n , $x > 1 \Rightarrow x^n > 1$, $x < 1 \Rightarrow x^n < 1$, 因此 $x > 1 \Leftrightarrow x^{1/n} > 1$. 同理, 对于正有理数 q , 有 $x > 1 \Leftrightarrow x^q > 1$.

因此, 对于有理数 $p < q$, 有 $b^q/b^p = b^{q-p} > 1$, 结合 $b > 0$ 知 $b^p < b^q$. 也就是说, 函数 $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}^+, x \mapsto b^x$ 是单调递增的. 故根据 $B(r)$ 的定义, b^r 是 $B(r)$ 中的最大元素, 故 $b^r = \sup B(r)$.

(d) 修改 $B(x)$ 的定义为

$$B(x) = \{b^t : t \in \mathbb{Q}, t < x\}$$

先来重新证明(c)小问, 即对于有理数 r , 有 $b^r = \sup B(r)$.

一方面, 根据定义以及(c)中证明的单调性, b^r 是 $B(r)$ 的一个上界. 另一方面, 对于任意的 $0 < \beta < b^r$, 由阿基米德原理, 知存在正整数 n , 使得

$$n > \frac{\beta(b-1)}{b^r - \beta}.$$

根据下一题(b)中的结论, 有

$$b^{1/n} - 1 < \frac{b-1}{n} < (b-1) \frac{b^r - \beta}{\beta(b-1)} = \frac{b^r}{\beta} - 1.$$

因此 $b^{r-1/n} = b^r / b^{1/n} > b^r / (b^r / \beta) = \beta$, 即

$$\beta < b^{r-1/n} < b^r.$$

结合 $r - 1/n \in \mathbb{Q}$ 知 $b^{r-1/n} \in B(r)$. 综上所述, $\sup B(r) = b^r$.

接着证明原问题. 先来证明一个引理:

引理. 对于有上界的两个集合 $A, B \subset \mathbb{R}^+$, 定义 $C = \{ab : a \in A, b \in B\}$, 则 $\sup C = \sup A \cdot \sup B$.

证明. 这是因为, 记 $\alpha = \sup A$, $\beta = \sup B$, $\gamma = \sup C$. 对于任意的 $0 < \gamma' < \alpha\beta$, 记

$$\alpha' = \alpha\sqrt{\gamma'/\gamma} > 0, \quad \beta' = \beta\sqrt{\gamma'/\gamma} > 0.$$

注意到 $\gamma'/\gamma < 1$, 因此 $\alpha' < \alpha$, $\beta' < \beta$. 由上确界的性质, 可以找到 $a \in A, b \in B$, 使得 $\alpha' < a \leq \alpha, \beta' < b \leq \beta$, 从而 $\gamma' = \alpha'\beta' < ab \leq \alpha\beta$.

因此, 对于任意的 $\gamma' < \alpha\beta$, 均可以找到 $c \in C$, 使得 $\gamma' < c \leq \alpha\beta$.

若 $\gamma < \alpha\beta$, 则取 $\gamma < \gamma' < \alpha\beta$ 以及相应的 $c \in C$, 则 $\gamma < \gamma' < c$, 矛盾. 因此 $\gamma \geq \alpha\beta$.

另一方面, 对于任意的 $a \in A, b \in B$, 有 $ab \leq \alpha\beta$. 因此 $\alpha\beta$ 是 C 的一个上界, 从而 $\gamma \leq \alpha\beta$.

因此我们证明了 $\gamma = \alpha\beta$, 即 $\sup C = \sup A \cdot \sup B$. □

回到原题. 由这个引理, 我们只需要证明: $B(x+y) = \{\alpha\beta : \alpha \in B(x), \beta \in B(y)\}$. 一方面, 对任意的 $\alpha \in B(x)$, $\beta \in B(y)$, 均存在有理数 $\xi < x, \eta < y$, 使得 $\alpha = b^\xi, \beta = b^\eta$. 因此 $\alpha\beta = b^\xi b^\eta = b^{\xi+\eta} \in B(x+y)$.

另一方面, 对于任意的 $\gamma \in B(x+y)$, 存在有理数 $\zeta < x+y$, 使得 $\gamma = b^\zeta$. 注意到 $\zeta - y < x + y - y = x$, 结合有理数的稠密性, 知存在 $\xi \in \mathbb{Q}$, 使得 $\zeta - y < \xi < x$. 再令 $\eta = \zeta - \xi \in \mathbb{Q}$, 则 $\eta = \zeta - \xi < \zeta - (\zeta - y) = y$.

即, 我们找到了 $\xi, \eta \in \mathbb{Q}$, 使得 $\xi < x, \eta < y, \xi + \eta = \zeta$. 因此 $b^\xi \in B(x), b^\eta \in B(y)$. 故 $\gamma = b^\zeta = b^\xi b^\eta \in \{\alpha\beta : \alpha \in B(x), \beta \in B(y)\}$.

因此, 我们证明了 $B(x+y) = \{\alpha\beta : \alpha \in B(x), \beta \in B(y)\}$. 因而原题得证. □

题目 6 (1-7). 固定 $b > 1, y > 0$, 按照下面的提纲来证明, 存在唯一的实数 x 使 $b^x = y$ (这 x 叫做以 b 为底 y 的对数):

(a) 对每个正整数 n , $b^n - 1 \geq n(b-1)$.

(b) 因之 $b - 1 \geq n(b^{1/n} - 1)$.

(c) 如果 $t > 1$ 且 $n > \frac{b-1}{t-1}$, 那么 $b^{1/n} < t$.

(d) 如果 w 使 $b^w < y$, 那么对于足够大的 n , $b^{w+(1/n)} < y$. 为了证明这一点, 应用(c)而取 $t = y \cdot b^{-w}$.

- (e) 如果 $b^w > y$, 那么对于足够大的 n , $b^{w-(1/n)} > y$.
- (f) 设 A 是所有使 $b^w < y$ 成立的 w 的集, 证明 $x = \sup A$ 满足方程 $b^x = y$.
- (g) 证明这 x 是惟一的.

证明.

- (a) 对于 $b > 1$, 有

$$b^n - 1 = (b - 1)(b^{n-1} + b^{n-2} + \cdots + 1) > (b - 1)(1 + 1 + \cdots + 1) = n(b - 1).$$

- (b) 将(a)结论中的 b 替换为 $b^{1/n}$, 即得.

- (c) 由(b)中的结论, 有

$$b^{1/n} < 1 + \frac{b-1}{n} < 1 + (b-1)\frac{t-1}{b-1} = t.$$

- (d) 取 $t = y \cdot b^{-w}$, 则 $t > 1$, 由(c)中的结论, 对于 $n > (b-1)/(t-1)$, 有 $b^{1/n} < t$, 从而 $b^{w+(1/n)} = b^w \cdot b^{1/n} < y \cdot b^{-w} \cdot b^w = y$.

- (e) 这与(d)是完全类似的.

- (f) 若 $b^x < y$, 则根据(c), 取 n 使得 $b^{x+1/n} < y$, 则 $x + 1/n \in A$, 这与 $x = \sup A$ 矛盾; 若 $b^x > y$, 则根据(e), 取 n 使得 $b^{x-1/n} > y$, 由上一题(c)中证明的单调性, 知 $x - 1/n$ 是 A 的一个上界, 这与 $x = \sup A$ 矛盾. 因此, $b^x = y$.

- (g) 集合 $A = \{w \in \mathbb{R} : b^w < y\}$ 是唯一的, 因此 $x = \sup A$ 也是唯一的.

□

题目 7 (1-8). 证明在复数域中不能定义序关系以使其变为有序域.

证明. 由书中的命题 1.18, $-1 < 0$. 由 $i \neq 0$ 知道 $-1 = i^2 > 0$, 矛盾.

□

题目 8 (1-9). 设 $z = a + bi$, $w = c + di$. 若 $a < c$, 或 $a = c$ 且 $b < d$, 则规定 $z < w$. 证明: 这能使得所有复数的集合成为一个有序集. 这种序关系有没有最小上界性?

解答. (1) 证明 “ $<$ ” 是一个序关系.

注意到 $z < w$ 的必要条件是 $a \leq c$.

为了方便起见, 在这里给出 $z \not< w$ (即 $w < z$ 或 $w = z$) 的正面叙述: $a > c$, 或 $a = c$ 且 $b \geq d$. 注意到 $z \not< w$ 的必要条件是 $a \geq c$.

- (i) 先证明: 若 $z, w \in \mathbb{C}$, 则 $z < w$, $z = w$, $w < z$ 有且仅有一个成立.

- 若 $z < w$, 则 $a < c$, 此时不可能有 $z = w$ 或 $w < z$; 或者 $a = c$ 且 $b < d$, 因此不可能有 $z = w$ 或者 $w < z$.
- 若 $w < z$, 同理不可能有 $z < w$ 或 $z = w$.
- 若 $z = w$, 则 $a = c$ 且 $b = d$, 故不可能有 $b < d$ 或 $d > b$, 即不可能有 $z < w$ 或 $w < z$.

- 而若 $z < w$, $z = w$, $w < z$ 均不成立, 我们对 a 与 c 的大小关系分类讨论. 若 $a < c$, 这与 $z \not< w$ 矛盾; 若 $a > c$, 这与 $w \not< z$ 矛盾; 若 $a = c$, 则 $b \geq d$ 与 $z \not< w$ 矛盾, $b \leq d$ 与 $w \not< z$ 矛盾.

因此, $z < w$, $z = w$, $w < z$ 有且仅有一个成立.

(ii) 证明: 若 $u, v, w \in \mathbb{C}$, 且 $u < v$, $v < w$, 则 $u < w$.

由 $u < v$ 知 $a < c$, 或 $a = c$ 且 $b < d$; 由 $v < w$ 知 $c < e$, 或 $c = e$ 且 $d < f$ (此处记 $w = e + fi$). 注意到一定有 $a \leq c \leq e$. 若 $a < e$, 则已经有 $u < w$; 若 $a = e$, 则 $a = c = e$, 因此 $b < d < f$, 从而 $u < w$.

综上所述, “ $<$ ” 是一个序关系.

(2) 证明配备了这个序关系的 $\mathbb{C}$ 没有最小上界性. 设 $A = \{z = a + bi : b < 0\}$. 则 A 的上界为 0 , 但 A 没有最小上界, 因为对于任意的实数 $x = x + 0i$, x 均为 A 的上界. 因此命题成立.